---○---○---

学　　院
数学院
专业班级
09 统计学班
学　　号
姓　　名
教师姓名
方秋莲

……评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……评卷密封

中南大学考试试卷答案(A)

2011 ~2011 学年 第一学期 计量经济学课程 时间 110 分钟 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、基本知识类型题(本大题共 40 分，每小题 8 分)

1、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？试述三者之关系。

答：计量经济学是经济理论、数学和统计学相结合的一门经济学学科，是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法，建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。

2、指出随机干扰项u_i和残差项e_i的区别。

答： 随机误差项是模型中不可观测到的随机因素，残差是真实值与拟合值得差，残差是对随机误差项的一个估计值。随机误差项也称误差项，针对总体回归函数而言。残差项是一随机变量，针对样本回归函数而言

3、请解释什么是虚拟变量？在模型中为什么要引入虚拟变量？如何引入虚拟变量？

4、多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？

答： 多元线性回归模型的基本假定有：零均值假定、随机项独立同方差假定、解释变量的非随机性假定、解释变量之间不存在线性相关关系假定、随机误差项服从均值为 0 方差为σ^2的正态分布假定。在证明最小二乘估计量的无偏性中，利用了解释变量与随机误差项不相关的假定；在有效性的证明中，利用了随机项独立同方差假定。

5、请解释概念：序列相关性和D.W.检验

序列相关性指对于不同的样本值，随机扰动项之间不再是完全相互独立，

D.W.检验：全称杜宾—瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。该法构造一个统计量：

$D.W.=\dfrac{\sum_{i=2}^{n}(\tilde{e}_i-\tilde{e}_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n}\tilde{e}_i^2}$，计算该统计量的值，根据样本容量 n 和解释变量数目 k 查 D.W.分布表，得到临界值 d_l 和 d_u，然后按照判断准则考察计算得到的 D.W.值，以判断模型的自相关状态。

大学答案帮手

二、基本证明与问答类题型(本大题共 30 小题，每小题 10 分)

1、 用 OLS 对线性回归模型进行估计，请证明：

（1）$\sum e_i=0$，从而：$\bar{e}=0$

（2）$\sum e_i x_i=0$

证明：⑴根据定义得知，

$$\sum e_i=\sum(Y_i-\hat{Y}_i)=\sum(Y_i-\beta_1-\beta_2X_i)=\sum Y_i-n\beta_1-\beta_2\sum X_i$$
$$=n\overline{Y}-n\beta_1-n\beta_2\overline{X}=n(\overline{Y}-\beta_1-\beta_2\overline{X})$$

$\because \overline{Y}=\beta_1+\beta_2\overline{X}\quad \therefore \sum e_i=0$

从而使得：$\bar{e}=\dfrac{\sum e_i}{n}=0$

证毕。

$$\because \sum e_iX_i=\sum(Y_i-\hat{Y}_i)(X_i-\overline{X})=\sum(Y_iX_i-\overline{X}Y_i-X_i\hat{Y}+\overline{X}\hat{Y}_i)$$
$$=\sum\left[Y_iX_i-\overline{X}Y_i-(Y_i-e_i)X_i+\overline{X}(Y_i-e_i)\right]$$
$$=\sum(Y_iX_i-\overline{X}Y_i-Y_iX_i+e_iX_i+\overline{X}Y_i-e_i\overline{X}$$
$$(2)=\sum(e_iX_i-e_i\overline{X})$$
$$=\sum e_i\overline{X}(n-1)$$
$$=0$$
$$\therefore \sum e_iX_i=0$$

2、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：

方程 A：$\hat{Y} = 125.0 - 15.0X_1 - 1.0X_2 + 1.5X_3$　　$\overline{R}^2 = 0.75$

方程 B：$\hat{Y} = 123.0 - 14.0X_1 + 5.5X_2 - 3.7X_4$　　$\overline{R}^2 = 0.73$

其中：Y——某天慢跑者的人数

X_1——该天降雨的英寸数

X_2——该天日照的小时数

X_3——该天的最高温度（按华氏温度）

X_4——第二天需交学期论文的班级数

请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？

（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？

3、对于线性回归模型：$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$ ，已知u为一阶自回归形式：$u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$，要求：证明 ρ 的估计值为：$\hat{\rho} \approx \dfrac{\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2}$

三、计算与分析题目(本大题共 30 小题，每小题 15 分)

1、给出三解释变量线性模型 $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + u_t$ 的回归结果：

方差来源	平方和（SS）	自由度（d.f.）	平方和的均值(MSS)
来自回归	65965	…	…
来自残差	_…	…—	…
总离差(TSS)	66042	14	

并依据 15 个观察值计算得到的数据：

$\overline{Y} = 367.693$ ， $\overline{X}_2 = 402.760$ ， $\overline{X}_3 = 8.0$ ， $\sum y_i^2 = 66042.269$

$\sum x_{2i}^2 = 84855.096$ ， $\sum x_{3i}^2 = 280.0$ ， $\sum y_i x_{2i} = 74778.346$

$\sum y_i x_{3i} = 4250.9$ ， $\sum x_{2i} x_{3i} = 4796.0$

其中小写字母代表了各值与其样本均值的离差

要求：（1）样本容量是多少？求 RSS？ ESS 和 RSS 的自由度各是多少？

（2 求 R^2 和 $\overline{R}^2$？

（3）假设： X_2 和 X_3 对 Y 无影响。你用什么假设检验？为什么？

（4）根据以上信息，你能否确定 X_2 和 X_3 各自对 Y 的贡献吗？

（5）估计 B_2、 B_3 95%的置信区间；

（6）在 $\alpha = 5\%$ 下，检验估计的每个回归系数的统计显著性（双边检验）。

大学答案帮手

2、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略 t-下标）

$$P_t = \alpha_0 + \alpha_1 N_t + \alpha_2 S_t + \alpha_3 A_t + u_t$$

$$N_t = \beta_0 + \beta_1 P_t + \beta_2 M_t + v_t$$

（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。

（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？

（3） 有与 μ 相关的解释变量吗？有与 υ 相关的解释变量吗？

（4）如果使用 OLS 方法估计 α， β 会发生什么情况？

（5）可以使用 ILS 方法估计 α 吗？如果可以，推导出估计值。对 β 回答同样的问题。

（6）逐步解释如何在第 2 个方程中使用 2SLS 方法。求第 2 个方程的 2SLS 估计值。

答：（1）内生变量：P、N；外生变量：A、S、M

（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵

$$(\beta\Gamma)=\begin{matrix} P & N & 常量 & S & A & M \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & -\alpha_1 & -\alpha_0 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & 0 \\ -\beta_1 & 1 & -\beta_0 & 0 & 0 & -\beta_2 \end{pmatrix}$$

对第 1 个方程，$(\beta_0\Gamma_0)=(-\beta_2)$，因此，秩$(\beta_0\Gamma_0)=1$，即等于内生变量个数减 1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减 1，即 4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。

对第二个方程，$(\beta_0\Gamma_0)=(-\alpha_2 \quad -\alpha_3)$，因此，秩$(\beta_0\Gamma_0)=1$，即等于内生变量个数减 1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减 1，即 4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。

该模型对应于 13.3 届中的模型 4。我们注意到该模型为过渡识别的。综合两个方程的识别状况，该联立模型是过渡识别的。

（3）S,A,M 为外生变量，所以他们与 μ， υ 都不相关。而 P,N 为内生的，所以他们与 μ， υ 都相关。具体说来，N 与 P 同期相关，而 P 与 μ 同期相关，所以 N 与 μ 同期相关。另一方面，N 与 v 同期相关，所以 P 与 v 同期相关。

（4）由（3）知，由于随机解释变量的存在， α 与 β 的 OLS 估计量有偏且是不一致的。

（5）对第一个方程，由于是恰也识别的，所以间可用接最小二乘法（ILS）进行估计。对第二个方程，由于是过渡识别的，因此 ILS 法在这里并不适用。

（6）对第二个方程可采用二阶段最小二乘法进行估计，具体步骤如下：

第 1 阶段，让 P 对常量，S,M,A 回归并保存预测值 $\hat{P}_t$；同理，让 N 对常量，S,A,M 回归并保存预测值 $\hat{N}_t$。

第 2 阶段，让 N_t 对常量、$\hat{P}_t$、M_t 作回归求第 2 个方程的 2SLS 估计值。

大学经济学